JOBSHEET
Studi Kasus 1

1. Tujuan

- Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan studi kasus dengan menerapkan konsep class, object, dan array of object
- Mahasiswa mampu menerapkan algoritma sorting dan searching sesuai studi kasus

2. Praktikum

Waktu Pengerjaan : 120 menit

Instruksi Pengerjaan:

Setiap mahasiswa **membuat kode program** berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Pastikan program berjalan dengan baik, mengimplementasikan semua fitur yang diminta, dan dinamis (menggunakan menu untuk memilih fitur).

Soal Studi Kasus:

Studi Kasus: Sistem Manajemen Peminjaman Buku Ruang Baca JTI

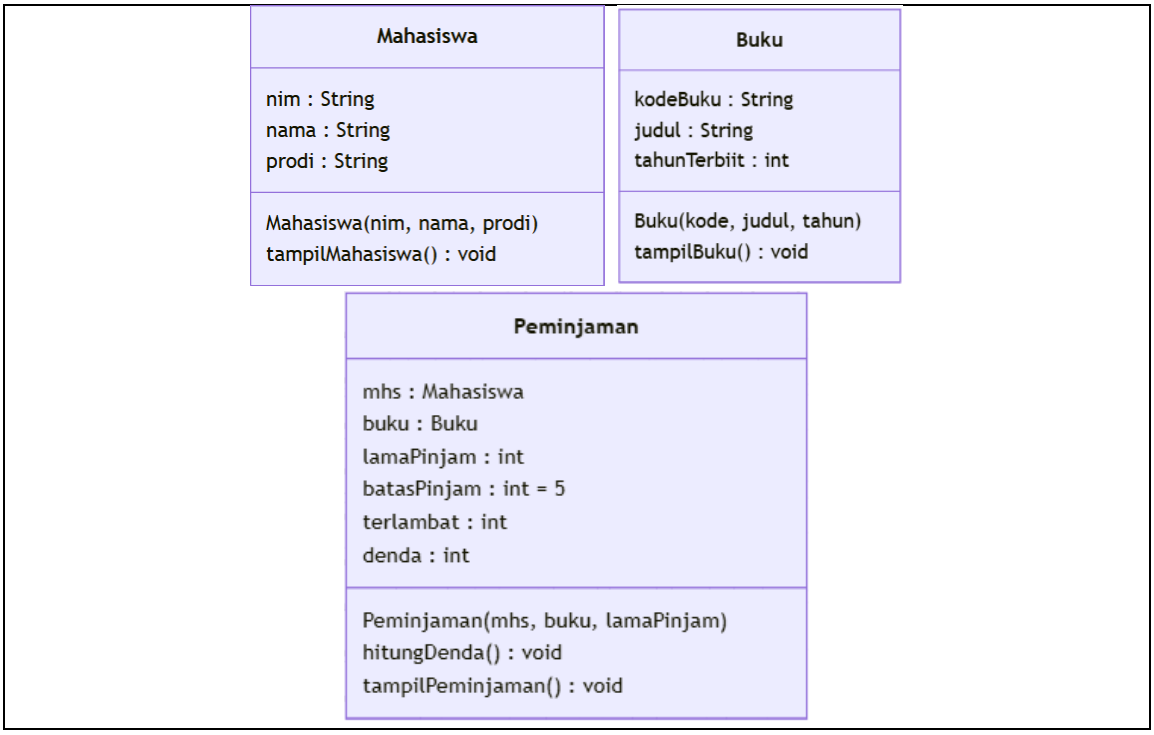
Mahasiswa sering meminjam buku di ruang baca JTI untuk keperluan tugas atau skripsi. Sistem sederhana dibutuhkan oleh admin ruang baca untuk mencatat data buku, mahasiswa, dan transaksi peminjaman. Sistem ini juga harus mampu menghitung denda keterlambatan secara otomatis berdasarkan lama peminjaman. Sistem yang akan dibuat harus memiliki fitur sebagai berikut:

a. Menampilkan data buku dan mahasiswa.
b. Menampilkan data peminjaman buku.
c. Menghitung jumlah hari keterlambatan dan total denda.
d. Mengurutkan data peminjaman berdasarkan jumlah denda terbesar.
e. Mencari data peminjaman berdasarkan NIM mahasiswa.

Ketentuan:

- Batas maksimal peminjaman buku adalah 5 hari
- Denda keterlambatan adalah Rp 2.000 per hari
- Jika tidak terlambat, maka denda = 0

Buatlah program Java dengan menggunakan class diagram berikut:



Gunakan class diagram di atas untuk membuat sistem manajemen peminjaman buku ruang baca JTI. Anda dapat menambahkan class baru, atribut baru, ataupun method baru untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan.

Data berikut dapat digunakan sebagai data awal dalam program. Seluruh data disimpan dalam bentuk array of object dan tidak perlu menggunakan input dari pengguna.

a. Data Mahasiswa

NIM	Nama	Prodi
22001	Andi	Teknik Informatika
22002	Budi	Teknik Informatika
22003	Citra	Sistem Informasi Bisnis

b. Data Buku

Kode Buku	Judul	Tahun Terbit
B001	Algoritma	2020
B002	Basis Data	2019
B003	Pemrograman	2021
B004	Fisika	2024

c. Data Peminjaman

NIM	Nama	Judul Buku	Lama Pinjam (hari)
22001	Andi	Algoritma	7
22002	Budi	Basis Data	3
22003	Citra	Pemrograman	10
22003	Citra	Fisika	6
22001	Andi	Basis Data	4

Berikut adalah contoh hasil running program:

Menu 1:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis
```

Menu 2:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024
```

Menu 3:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

Data Peminjaman:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 4:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan (Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 5:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22002
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Skor	Kriteria
1. Implementasi Class dan Object (25%)	25	20-25	Semua class (Mahasiswa, Buku, Peminjaman) lengkap (atribut, konstruktor, method) dan relasi object benar.
		10-19	Class sudah ada namun masih terdapat kekurangan pada atribut/method atau relasi object kurang tepat.
		0-9	Class tidak sesuai spesifikasi atau tidak menggunakan konsep object dengan benar.
2. Implementasi Array of Object (15%)	15	12-15	Array of object digunakan dengan benar dan relasi antar object tepat.
		6-11	Menggunakan array of object namun masih terdapat kesalahan implementasi.
		0-5	Tidak menggunakan array of object atau implementasi salah.
3. Implementasi Method Perhitungan (20%)	20	16-20	Method perhitungan seperti hitungDenda() benar, logika tepat, dan hasil tersimpan dalam atribut.
		8-15	Perhitungan ada namun terdapat kesalahan logika atau hasil kurang tepat.
		0-7	Tidak ada method perhitungan atau tidak berjalan.

4. Implementasi Sorting (20%)			
a. Jenis Algoritma	5	5	Menggunakan Insertion Sort
		4	Menggunakan Selection Sort
		3	Menggunakan Bubble Sort
		0	Tidak ada sorting
b. Kebenaran Sorting	15	12-15	Data terurut dengan benar sesuai kriteria.
		6-11	Sebagian terurut / ada kesalahan kecil.
		0-5	Tidak terurut atau salah.
5. Implementasi Searching (20%)			
a. Jenis Algoritma	5	5	Menggunakan Binary Search
		3	Menggunakan Sequential Search
		0	Tidak ada searching
b. Kebenaran Searching	15	12-15	Pencarian selalu benar untuk semua kondisi (ditemukan & tidak ditemukan).
		6-11	Pencarian berjalan tetapi ada kesalahan pada beberapa kondisi.
		0-5	Pencarian tidak berjalan atau hasil salah.
Total	**100**		